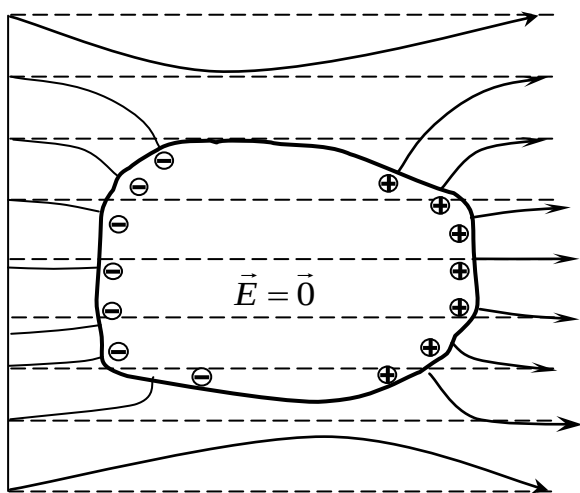


1. Проводники в электрическом поле

Металлические проводники – вещества, содержащие большое количество носителей заряда, способных под действием внешнего электрического поля перемещаться по всему объему проводника. Носителями заряда в проводниках являются свободные электроны, называемые электронами проводимости (электроны, оторвавшиеся от «своих» атомов).

В отсутствие внешнего электрического поля электрические поля электронов проводимости и положительных ионов металла взаимно компенсируют друг друга, и проводник считается нейтральным.

Поместим небольшой незаряженный проводник во внешнее электрическое поле $\vec{E}_0$. Под действием электрических сил свободные положительные заряды в проводнике будут перемещаться в направлении $\vec{E}_0$, а отрицательные заряды – в противоположном направлении. В результате этого на двух противоположных концах проводника появятся равные по величине разноименные заряды, называемые индуцированными (наведенными).



Это явление называется электростатической индукцией или электризацией проводника. Электризация проводника продолжается до момента установления в нем состояния равновесия, т.е.

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_i = \vec{0}, \quad (1)$$

где $\vec{E}_i$ – напряженность поля индуцированных зарядов; $\vec{E}_0$ – напряженность внешнего электрического поля; $\vec{E}$ – напряженность результирующего электрического поля в проводнике.

$\vec{E} = \vec{0}$ внутри проводника означает, что потенциал внутри проводника, как и на его поверхности должен быть постоянен, т.е. $\varphi = \text{const}$. Следовательно, весь проводник, как и его поверхность является эквипотенциальной.

В силу этого, на поверхности проводника вектор $\vec{E}$ направлен по нормали к этой поверхности, т.е. $\vec{E} = \vec{E}_n$, а $\vec{E}_\tau = 0$, иначе под действием составляющей $\vec{E}_\tau$ заряды перемещались бы по проводнику, что противоречило бы их статическому распределению. Поэтому для равновесия зарядов на проводнике необходимо выполнение следующих условий:

- 1) во всех точках внутри проводника $\vec{E} = 0$;
- 2) во всех точках на его поверхности $\vec{E} = \vec{E}_n$ ($\vec{E}_\tau = 0$);
- 3) поверхность проводника эквипотенциальна, т.е. $\varphi = \text{const}$.

Если проводнику сообщить заряд q , он распределится по нему так, чтобы соблюдались условия равновесия зарядов. Это значит, что избыточный заряд q